**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**
**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**

# ARQUITECTURA EMPRESARIAL

**Examen 1**
**(Primer semestre 2025)**

**Indicaciones generales:**

- Duración: 3 horas.
- Materiales o equipos para utilizar: Con apuntes de clase y calculadora no programable.
- No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico adicional al indicado.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

Puntaje total: 20 puntos

Cuestionario:

## PREGUNTAS TEÓRICAS (6 puntos)

**Contexto General: Universidad "Educación Integral"**

La Universidad "Educación Integral" se encuentra en pleno proceso de transformación organizacional con el objetivo de consolidarse como una institución digitalmente integrada, ágil y centrada en el estudiante. Esta iniciativa se ha denominado "Educación Digital 360", y busca alinear sus procesos académicos, administrativos y tecnológicos hacia una arquitectura moderna y sostenible.

Actualmente, la universidad opera con múltiples sistemas disgregados, muchos de ellos con soluciones legacy (propias y personalizadas) que dificultan la escalabilidad y visibilidad integral de la información. Entre los sistemas más relevantes se encuentran:

- **Sistema de Gestión Académica (SIGA)**: Administra matrículas, calificaciones, horarios y avance curricular. Sistema on-premise, poco escalable.
- **Sistema de Gestión de Recursos Humanos (El-Talento)**: Maneja nómina, asistencia y evaluación docente. Sistema en obsolescencia
- **Sistema de Finanzas y Tesorería (SFT)**: Encargado de facturación, cuentas por cobrar, y control financiero.
- **Plataforma de Aula Virtual (Moodle personalizado)**: Principal herramienta de interacción entre estudiantes y docentes.
- **CRM de Admisión (Salesforce Education)**: Maneja el embudo y gestión de los postulantes hasta su conversión en alumnos. Sistema que no cuenta con alta disponibilidad
- **Sistema de información de alumnos (SIA)**: Recopilación, almacenamiento y organización de información académica y personal de los estudiantes
- **Plataforma de Contact Center (Five9)**: Herramienta para la gestión del canal de comunicación de voz incluye gestión de colas, grabación de llamadas, IVR, entre otros. Asimismo, tiene integración nativa con el CRM (Salesforce Education).

El área de TI ha identificado que la falta de integración y la duplicidad de datos afectan los tiempos de respuesta, encarecen el mantenimiento de los sistemas, y limitan la toma de decisiones.

De acuerdo con el caso, responda las siguientes preguntas:

1. (2 puntos) Según lo explicado en clase, clasificar las aplicaciones en:
   - Aplicaciones Frontoffice
   - Aplicaciones Backoffice

2. (2 puntos) Identifica al menos dos problemas específicos por capa (Aplicaciones, Infraestructura) Justifique su respuesta.

3. (2 puntos) Ud. es el responsable de la arquitectura de integración. ¿Cuáles considera son los principales criterios para definir los servicios de aplicación para integrarse con "socios estratégicos"? Mencione al menos 2 y justifique su respuesta.

**PREGUNTAS CASO (10 puntos)**

Usted ingresa a trabajar como Arquitecto Empresarial en la compañía de seguros "Rimak". Esta empresa fue creada hace más de 100 años y desde fines de los años 70's cuenta con su propio Data Center en Lima (On Premises) donde están alojados estos sistemas y bases de datos:

- **Sistema Core de Seguros**:
  - Funcionalidades:
    - **Módulo de Productos:** Configuración de Productos de Seguros (*), Configuración de Precios.
    - **Módulo de Clientes:** Creación y Modificación de Clientes Personas y Empresas.
    - **Módulo de Cotizaciones:** Permite al cliente cotizar un Producto de Seguros (*).
    - **Módulo de Pólizas:** Creación, Modificación y Anulación de Pólizas de Seguros (*) que es el contrato que se genera cuando un cliente compra un producto.
    - **Módulo de Siniestros:** Creación, Modificación y Cierre de Siniestros de las Pólizas de Seguros (*). Ejemplo: Cuando un cliente choca su vehículo y tiene un seguro vehicular reporta un siniestro.

    (*) Riesgos Generales, Vehiculares, SOAT, Salud y Vida.
  - Base de Datos: SQL Oracle
  - Infraestructura: Alojado en el data center de la oficina principal de Lima
    - 4 servidores físicos balanceados en carga que alojan una aplicación "Monolito" en Java.
    - 2 servidores físicos para la Base de Datos Oracle (Activo / Stand By).

- **Sistema de Facturación y Cobranza**:
  - Funcionalidades:
    - **Módulo de Facturación:** Generación de comprobantes de pago (Boletas de Venta y Facturas).
    - **Módulo de Cobranzas:** Gestión de la cobranza de documentos de cobro según fechas de vencimiento.
    - **Módulo de Pagos:** Gestión de Pagos con Tarjeta de Crédito y Billeteras Digitales (Yape, Plin).
  - Base de Datos: SQL Oracle
  - Infraestructura: Alojado en el data center de la oficina principal de Lima
    - 2 servidores físicos balanceados en carga que alojan una aplicación "Monolito" en Power Builder y actualmente es difícil conseguir programadores que sepan Power Builder ya que es una herramienta antigua y obsoleta.
    - 2 servidores físicos para la Base de Datos SQL Server (Activo / Stand By).

"Rimak" actualmente ya tiene una cuenta en AWS donde tiene alojada una aplicación web denominada "Web de Autoatención de Clientes" que fue implementada en el año 2021 y donde los clientes pueden cotizar y comprar nuevos productos, consultar las pólizas de seguros que tienen, reportar y hacer seguimiento de sus siniestros, ver sus documentos de cobro pendientes, realizar pagos y ver sus comprobantes de pago. Se implementó también la conectividad entre AWS y el Data Center de Lima con un enlace seguro por internet. Adicionalmente se implementaron APIS Rest en On Premises para que desde AWS se pueda interactuar con los sistemas On Premises.

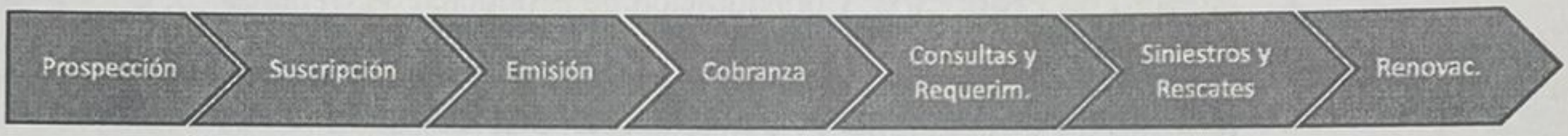
Actualmente el sistema On Premises "Core de Seguros" de "Rimak" se pone lento en horas pico (De 10h a 12h y de 15h a 17h) y a fin de mes pues en esos momentos hay muchas operaciones o transacciones realizadas por los clientes y los usuarios internos, además el último mes hubo un pase a producción de corrección de unos defectos que dañaron funcionalidades no relacionadas generando indisponibilidad de 4 horas de todo el sistema. El "Sistema de Facturación y Cobranza"

es estable y es muy raro que se ponga lento, generalmente es rápido, pero en los últimos 6 meses se han detectado varios defectos y ha sido complejo resolverlos. Los servidores físicos On Premises ya tienen más de 5 años y en este año "Rimak" debe decidir si compra nuevos servidores para su Data Center o migra sus sistemas a la nube pública.

"Rimak" tiene planeado crecer en 200% el número de clientes y pólizas de seguros en los próximos 2 años y el área de TI debe evaluar que los sistemas On Premises van a poder soportarlo.

1. (4 puntos) Elabore la arquitectura AS IS del caso utilizando las 4 capas AE: Negocios, Datos, Aplicaciones (diferenciar Frontoffice, Principales Servicios de Aplicación y Backoffice) e Infraestructura (diferenciar cloud y onpremise). Utilice la siguiente cadena de valor.

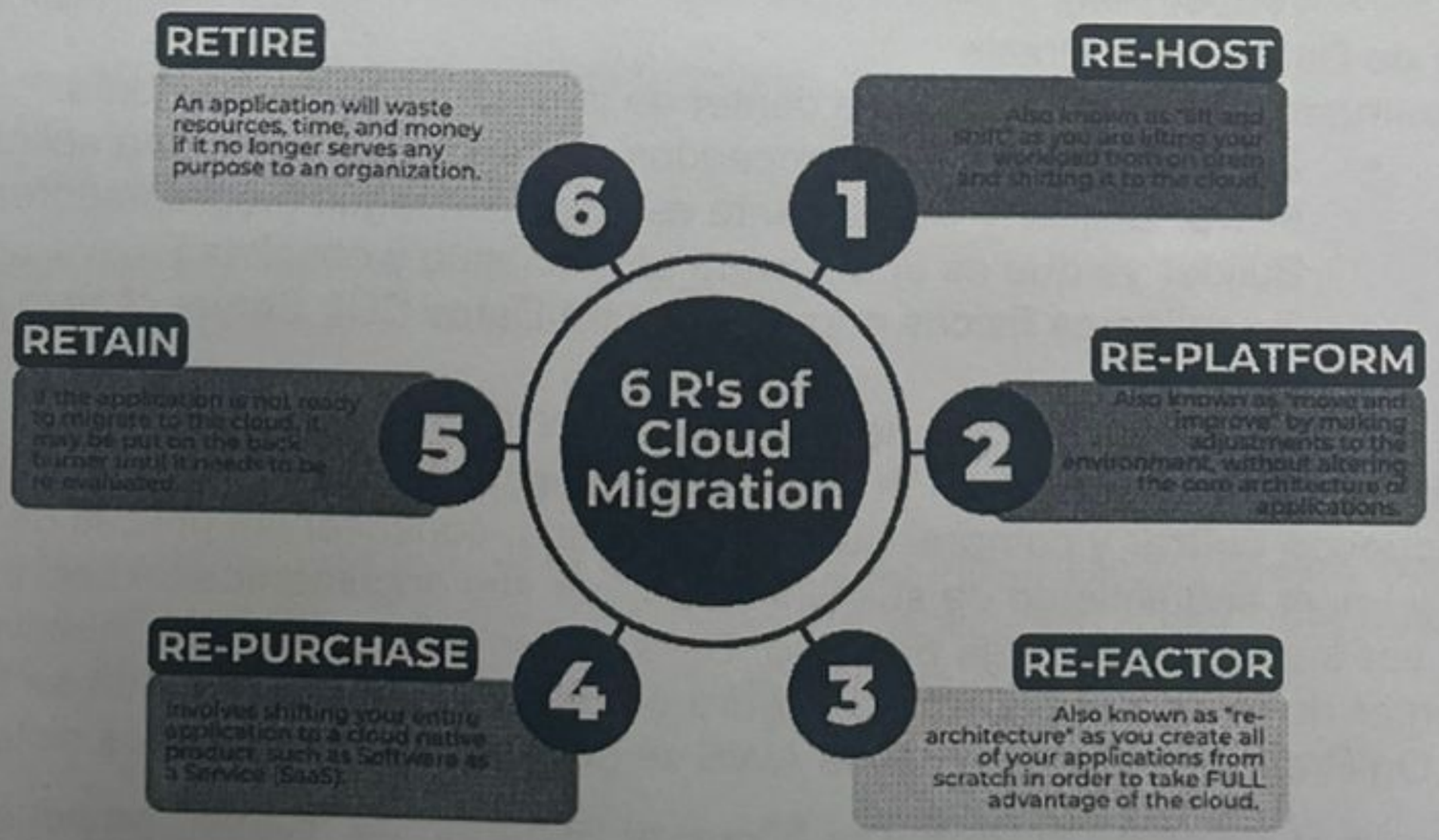
**Procesos Operativos (Value Stream o Cadena de Valor)**




2. (6 puntos) **Estrategia de migración a la nube (Journey to Cloud):** Sustente cada una de las estrategias de migración a la nube (6Rs of Cloud Migration) de por qué debería o no debería usarse desde el punto de vista de alcance, tiempo y costos. Recomiende una de ellas para loa siatemas "Sistema principal o Core de Seguros" y "Sistema de Facturación y Cobranza" asumiendo que "Rimak" contará con el dinero suficiente para implementarlo y recomiende otra en caso "Rimak" quiera invertir lo mínimo indispensable pero que le agregue valor. Presente un cuadro como este:

| Estrategia | Sistema principal o Core de Seguros | Sistema de Facturación y Cobranza |
|---|---|---|
| Re-host | | |
| Re-platform | | |
| Re-factor | | |
| Re-purchase | | |
| Retain | | |
| Retire | | |

**Referencia:**



**PREGUNTAS TRABAJO INTEGADOR - AVANCE PARCIAL (4 puntos)**

Llenar los siguientes datos:

- Número del grupo
- Rubro de la empresa
- Mencionar los problemas que han priorizado

1. (2 puntos) Ud. es el arquitecto líder y ha sido convocado por el **líder de las aplicaciones impactadas** para presentar el avance a la fecha. ¿Cuáles son los problemas que identifica en la capa de aplicación de su trabajo integrador? ¿Cuál considera es una nueva necesidad que impulse el cambio y transformación del modelo de operación actual?
2. (2 puntos) Ud. es el arquitecto responsable de la **arquitectura empresarial**. Responda las siguientes preguntas.
    a. Diseña una arquitectura AS IS en la que describas las principales capas (Negocios, Aplicaciones[Frontoffice, Backoffice, Integración], Datos, Infraestructura) y cómo estas capas interactuarán entre sí.
    b. Responda ¿Cuáles son los inputs/entradas que necesitó para realizar dicho análisis en su trabajo integrador?
    c. Comente ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que se presentaron para realizar dicho análisis en su trabajo integrador?

Profesores del curso: Carlos Chávez / Geraldo Colchado / Jimy Fajardo

San Miguel, 19 de mayo de 2025